

اللقاء الرابع

الثلاثاء | 21/7/2026



أريج محمد عثمان علان

9240346

مناهج وأساليب تدريس باللغة الإنجليزية

الأستاذ الدكتور منصور الوريكات

اللقاء الرابع

نشأة الحاسوب وبناء المعرفة

أعاد اللقاء تشكيل فهمي لنشأة الحاسوب، إذ تبين أنه لم يظهر نتيجة تطور تقني فقط، بل ارتبط منذ بداياته بالحاجات العسكرية والاستثمار في البحث العلمي، ثم انتقل تدريجيًا إلى المجالات المدنية والتعليمية. كما أدركت أن قوة الدول لا تعتمد على الإنفاق العسكري وحده، بل على التعليم والاقتصاد والبحث العلمي وبناء الإنسان. كذلك أكد اللقاء أن جميع التخصصات تكمل بعضها بعضًا، وأن الاطلاع على فكر علماء مثل ابن رشد والإمام الغزالي يسهم في بناء المعرفة، وأن العقل البشري قابل للتطوير، بينما يؤدي ضعف القراءة منذ الطفولة إلى انخفاض المخزون اللغوي وضعف التفكير. وعند الرجوع إلى كتاب Computer: A History of the Information Machine، وجدت أن Campbell-Kelly et al. (2014) يؤكدون أن تطور الحاسوب ارتبط بالاستثمار في البحث العلمي والمشروعات العسكرية قبل انتقاله إلى الاستخدامات المدنية والتعليمية، كما يشير Siemens (2005) إلى أن بناء المعرفة يعتمد على التكامل بين مصادر التعلم، وهو ما يتوافق مع ما طُرح في اللقاء.

أجيال الحاسوب والبريد الإلكتروني

لفت انتباهي خلال اللقاء أن تطور الحاسوب مر بخمسة أجيال، وأن كل جيل جاء نتيجة تطور علمي وتقني أسهم في زيادة السرعة والكفاءة وتقليل الحجم. كما تعلمت أن ظهور البريد الإلكتروني عام 1971 شكّل نقطة تحول في الاتصال الإلكتروني. وأثار اهتمامي النقاش الذي دار حول الحاسوب العملاق، إذ كان الاعتقاد السائد أنه يعود إلى الجيل الأول، إلا أن التحليل والربط بين خصائصه أوضح أنه يُعد من تطبيقات الجيل الخامس، مما أكد لي أهمية التحقق من المعلومات وعدم الاكتفاء بما هو شائع. وعند الرجوع إلى كتاب Computer Organization and Architecture، وجدت أن Stallings (2022) يوضح أن تطور أجيال الحاسوب ارتبط بالتقدم في المعالجات والدوائر الإلكترونية، وأن الحواسيب العملاقة تمثل أحدث مراحل هذا التطور، وهو ما يتوافق مع ما طُرح في اللقاء.

الأمن السيبراني

أثار اللقاء اهتمامي عند الحديث عن الأمن السيبراني، حيث أدركت أن التطور التكنولوجي صاحبه ظهور الحروب الإلكترونية والهجمات السيبرانية، مما جعل حماية الأنظمة والبيانات مسؤولية مشتركة بين الأفراد والمؤسسات، وليست مقتصرة على الجهات العسكرية فقط. وعند الرجوع إلى كتاب Computer Security: Principles and Practice، وجدت أن Stallings and Brown (2018) يؤكدان أن الأمن السيبراني يمثل أحد أهم ركائز حماية الأنظمة الرقمية، وهو ما يتوافق مع ما طُرح في اللقاء.

التعليم والتكنولوجيا

قادتني مناقشات اللقاء إلى إدراك أن التعليم هو الأساس الحقيقي للتطور التقني، وأن تجربة كوريا الجنوبية تؤكد أن الاستثمار في الإنسان والتعليم يسبق التطور التكنولوجي. كما ازددت قناعة بأن توظيف التكنولوجيا بصورة صحيحة يسهم في تحسين البيئة التعليمية وزيادة دافعية الطلبة. وعند الرجوع إلى كتاب *Teaching in a Digital Age*، وجدت أن Bates (2022) يؤكد أن نجاح التكنولوجيا في التعليم يعتمد على حسن توظيفها لدعم عملية التعلم، وهو ما يتوافق مع ما تم طرحه في اللقاء.

تنمية الفكر واستخدام الحاسوب

ما شد انتباهي في اللقاء أن استخدام الحاسوب لا يقتصر على معرفة الأجهزة والبرامج، بل يرتبط ببناء الإنسان معرفيًا وفكريًا. فقد أكد اللقاء أهمية القراءة، والاطلاع على فكر ابن رشد والإمام الغزالي، وأهمية تنمية العقل منذ الصغر، لأن ضعف القراءة يؤدي إلى ضعف المخزون اللغوي ويؤثر في التفكير والتحليل. كما أدركت أن جميع التخصصات مترابطة، وأن النجاح يتطلب ثقافة واسعة إلى جانب التخصص. وعند الرجوع إلى كتاب *Teaching in a Digital Age*، وجدت أن Bates (2022) يؤكد أن نجاح توظيف التكنولوجيا يعتمد على بناء المتعلم معرفيًا وتنمية مهارات التفكير والتعلم المستمر، وهو ما يتوافق مع ما تم طرحه في اللقاء.

أنواع الحواسيب والحوسبة السحابية

أدركت من خلال اللقاء أهمية التمييز بين أنواع الحواسيب، ومنها الحواسيب العملاقة، والكبيرة، والمتوسطة، والشخصية، والمحمولة، وحواسيب الجيب. كما لفت انتباهي النقاش حول الحاسوب العملاق، حيث كان الاعتقاد السائد أنه ينتمي إلى الجيل الأول، إلا أن التحليل والربط بين خصائصه أوضح أنه يُعد من تطبيقات الجيل الخامس، مما عزز لدي أهمية التفكير النقدي والتحقق من المعلومات. كذلك تعرفت إلى دور الحوسبة السحابية في تسهيل الوصول إلى البيانات والخدمات من أي مكان. وعند الرجوع إلى كتاب Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture، وجدت أن Eri et al. (2013) يؤكدون أن الحوسبة السحابية توفر مرونة عالية في إدارة الموارد والخدمات الرقمية، كما يوضح Stallings (2022) أن الحواسيب العملاقة تمثل أحدث تطورات الحوسبة من حيث القدرة العالية على المعالجة، وهو ما يتوافق مع ما طُرح في اللقاء.

ر

بعد هذا اللقاء، أدركت أنني بحاجة إلى تطوير معرفتي بتاريخ الحاسوب وتطور أجياله، ليس بهدف حفظ المراحل والمعلومات، وإنما لفهم العلاقة بين التطور العلمي والحاجات التي أدت إلى ظهور كل تقنية. كما أحتاج إلى التوسع في موضوعات الأمن السيبراني والحوسبة السحابية، لأنها أصبحت جزءًا أساسيًا من البيئة الرقمية التي نستخدمها يوميًا. ومن الجوانب التي أرى أنني بحاجة إلى تطويرها أيضًا قدرتي على التحقق من المعلومات التقنية ومقارنتها بالمصادر العلمية، خاصة أن بعض المعلومات الشائعة قد تكون غير دقيقة أو تحتاج إلى تفسير أعمق.

رؤيتي الشخصية

تكونت لدي من خلال هذا اللقاء رؤية أوسع للحاسوب؛ فلم أعد أنظر إليه باعتباره نتيجة للتقدم التقني فقط، بل ثمرة لتراكم المعرفة والاستثمار في البحث العلمي والتعليم. وأكثر ما تغير في نظرتي هو إدراكي أن تقدم المجتمع تكنولوجياً لا ينفصل عن بناء الإنسان معرفيًا وفكريًا. فوجود أحدث الأجهزة لا يحقق التقدم إذا لم يوجد فرد قادر على القراءة والتحليل والنقد والإبداع واستخدام هذه التقنيات بوعي.

كما أصبحت أرى أن التخصص وحده لا يكفي لبناء شخصية علمية متكاملة، وأن الاطلاع على مجالات مختلفة يساعد على تكوين روابط بين المعارف والنظر إلى المشكلات من أكثر من زاوية. ولذلك أصبحت فكرة الثقافة الواسعة إلى جانب التخصص من أهم الأفكار التي خرجت بها من هذا اللقاء.

الخطوات المستقبلية

سأعمل مستقبلاً على توسيع قراءاتي بحيث لا تقتصر على مجال تخصصي، وإنما تشمل موضوعات مرتبطة بالتكنولوجيا والفكر والتربية والأمن الرقمي. كما سأحاول أن أجعل التحقق من المعلومات عادة ثابتة لدي، بحيث لا أكتفي بالمعلومة المتداولة، بل أعود إلى المصادر العلمية وأقارن بينها قبل تبنيها.

وسأحرص كذلك على تطوير معرفتي بالأمن السيبراني والحوسبة السحابية والتقنيات الحديثة، مع التركيز على كيفية الاستفادة منها في المجال التعليمي. وفي الوقت نفسه، سأولي القراءة وتنمية المخزون المعرفي واللغوي اهتمامًا أكبر، لأنني أصبحت أرى أن القدرة على استخدام التكنولوجيا بكفاءة تبدأ من بناء عقل قادر على التفكير فيها، وليس فقط من تعلم كيفية تشغيلها.

الخلاصة التأملية

خرجت من هذا اللقاء بقناعة أن التكنولوجيا لا تتطور بمعزل عن الإنسان، بل تتطور عندما يتطور الإنسان الذي يصنعها ويستخدمها. فتاريخ الحاسوب يوضح كيف تحولت حاجات الإنسان وأبحاثه إلى تقنيات غيرت العالم، بينما يوضح واقعنا الحالي أن هذه التقنيات نفسها تفرض علينا مسؤوليات جديدة، مثل حماية المعلومات والتعلم المستمر والتعامل النقدي مع المعرفة.

وأصبحت أرى أن السؤال الأهم بالنسبة لي مستقبلاً ليس: ما أحدث تقنية يمكنني استخدامها؟ وإنما: ما المعرفة والمهارات التي أحتاج إلى تطويرها حتى أستخدم هذه التقنية بصورة واعية وفاعلة؟ ومن هنا أصبح بناء الإنسان معرفيًا وفكريًا بالنسبة لي هو نقطة البداية لأي تطور تكنولوجي أو تعليمي حقيقي

مراجع اللقاء الرابع:

Bates, A. W. (2022). Teaching in a Digital Age (3rd ed.). Tony Bates Associates Ltd.

Campbell-Kelly, M., Aspray, W., Ensmenger, N., & Yost, J. R. (2014). Computer: A History of the Information Machine (3rd ed.). Westview Press.

Erl, T., Puttini, R., & Mahmood, Z. (2013). Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture. Prentice Hall.

Siemens, G. (2005). Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, 2(1), 3-10.

Stallings, W. (2022). Computer Organization and Architecture (11th ed.). Pearson.

Stallings, W., & Brown, L. (2018). Computer Security: Principles and Practice (4th ed.). Pearson.